

Algoritmo InserirKLLEnc

```
Entradas: PtLista (TipoPtNodo)
          K (inteiro)
          Dados (TipoInfoNodo)
Saídas: PtLista (TipoPtNodo)
        Sucesso (lógico)
Variáveis auxiliares: PAnt, PtNovo (TipoPtNodo)
início
  alocar(PtNovo)
  se PtNovo = nulo
  então Sucesso ← falso
  senão se ((PtLista = nulo) e (K ≠ 1)) ou (K < 1)
  então início
    liberar(PtNovo)
    Sucesso ← falso
  fim
  senão se K = 1
  então início
    PtNovo↑.Info ← Dados
    PtNovo↑.Elo ← PtLista
    PtLista ← PtNovo
    Sucesso ← verdadeiro
  fim
  senão início
    PtAnt ← PtLista
    enquanto (PtAnt↑.Elo ≠ nulo) e (K > 2)
    faça início
      PtAnt ← PtAnt↑.Elo
      K ← K - 1
    fim
    se K > 2
    então início
      liberar(PtNovo)
      Sucesso ← falso
    fim
    senão início
      PtNovo↑.Info ← Dados
      PtNovo↑.Elo ← PtAnt↑.Elo
      PtAnt↑.Elo ← PtNovo
      Sucesso ← verdadeiro
    fim
  fim
fim
```

fim

```
void inserir(LISTA **PtLista, int *count){
    LISTA *PtNovo, *PtAnt;
    int K, dados;

    printf("\nDigite o valor que deseja inserir: ");
    scanf("%d", &dados);
    printf("\nDigite em qual posição deseja inserir: ");
    scanf("%d", &K);

    PtNovo = (LISTA*)malloc(sizeof(LISTA));
    if(PtNovo == NULL)
    {
        printf("\nNão foi possível alocar memória!\n");
        exit(1);
    }
    else if((*PtLista == NULL) && (K != 1) || (K < 1))
    {
        free(PtNovo);
        printf("\nNão é possível inserir!(valor de K inválido)\n");
    }
    else if(K == 1){
        PtNovo->info = dados;
        PtNovo->elo = *PtLista;
        *PtLista = PtNovo;
        (*count)++;
        printf("\nInserido com sucesso!\n");
    } else {
        PtAnt = *PtLista;
        while((PtAnt->elo != NULL) && (K > 2))
        {
            PtAnt = PtAnt->elo;
            K--;
        }
        if(K>2){
            free(PtNovo);
            printf("\nNão é possível inserir!\n");
        } else {
            PtNovo->info = dados;
            PtNovo->elo = PtAnt->elo;
            PtAnt->elo = PtNovo;
            printf("\nInserido com sucesso!\n");
        }
    }
}
```